Handoff técnico de hardware Pluviometría IoT

Qué debe construir y entregar hardware para ser compatible con AgroEscudo

PLUVIOMETRÍA SOFTWARE MVP

SOFTWARE READY FOR HARDWARE INTEGRATION

Para colaboradores de electrónica, firmware, integración y validación de sensores.

Versión 1.0 | 28 septiembre 2026

No contiene contraseñas, secrets, tokens ni credenciales productivas.

1. Estado y resultado esperado

El software productivo está aprobado. El equipo de hardware debe entregar una unidad que produzca datos físicos calibrados y complete la cadena end-to-end sin alterar el contrato canónico.



Terminado en software

- Registro de predios, parcelas y pluviómetros.
- Ingesta HMAC, validación, deduplicación y normalización.
- Mapa, dashboard, gráfico, histórico y estados operativos.
- HIL físico ESP32 -> WiFi -> API -> HTTP 200 -> ACCEPTED -> dashboard.

Pendiente de hardware

- Selección e integración de sensores reales.
- Conversión a unidades canónicas y calibración trazable.
- Firmware versionado, identidad y tiempo UTC.
- Pruebas de reinicio, red, recuperación y aceptación end-to-end.
- Diseño posterior de buffer/store-and-forward.

El HIL es referencia de integración; no es firmware definitivo y no valida sensores, autonomía, LoRa ni campo.

2. Contrato final de métricas

Canal	Métrica	Unidad	Rango	Semántica
rain_1	RAIN_DELTA_MM	mm	x >= 0	Incremento desde la lectura anterior.
ambient_temp_1	AMBIENT_TEMPERATURE_C	degC	-40 <= x <= 80	Temperatura ambiente.
ambient_rh_1	AMBIENT_RELATIVE_HUMIDITY_PCT	percent	0 <= x <= 100	Humedad relativa.
wind_speed_1	WIND_SPEED_KMH	km/h	x >= 0	Velocidad del viento.
wind_direction_1	WIND_DIRECTION_DEG	degree	0 <= x < 360	Dirección meteorológica: de dónde viene.
battery_1	BATTERY_PERCENT	percent	0 <= x <= 100	Porcentaje de batería.

Los nombres y unidades son exactos. Todos los valores deben ser finitos; no enviar NaN, infinito ni strings numéricos.

Lluvia: delta, no acumulado

Si el acumulado físico cambia de 12.0 mm a 12.4 mm, AgroEscudo debe recibir RAIN_DELTA_MM = 0.4. No debe recibir 12.4 como delta.

La solución final de reinicio, overflow, tara, rebote, ruido, resolución y persistencia depende del sensor elegido y debe documentarse después de seleccionarlo.

Dirección del viento

La convención es meteorológica: 0 grados representa viento que viene del Norte. El firmware debe tratar correctamente 359 -> 0 -> 1 y nunca enviar 360.

3. Identidad, tiempo y resultados

Campo	Regla de hardware
Device ID	Usar el identificador físico aprobado, por ejemplo PLUV-001. No usar el ID interno de base de datos.
boot_id	Nuevo valor por ciclo de arranque.
sequence	Monotónica dentro del arranque; puede volver a 0 con nuevo boot_id.
sample_counter	Contador de adquisiciones para diagnosticar pérdidas.
batch_id	Identidad única de cada lote HTTP.
nonce	Valor anti-replay; no reutilizar con el mismo gateway.
timestamp_utc	Unix epoch UTC obtenido con NTP.

Mismo Device ID + boot_id + sequence = DUPLICATE

No restar manualmente cuatro horas. El ESP32 y el backend trabajan en UTC; la presentación Bolivia usa Site.timezone = America/La_Paz.

Clasificación real

Resultado	Cuándo ocurre	Persistencia
HTTP 422	JSON/modelo inválido o rango canónico inválido.	El lote no se procesa.
QUARANTINED	Canal, unidad, métrica o plantilla incompatibles.	No crea evento ni métricas normalizadas.
ACCEPTED	Autenticación, contrato y persistencia correctos.	Crea TelemetryEvent y MetricReading.
DUPLICATE	Identidad de muestra ya almacenada.	No duplica la lectura.
REJECTED	Dispositivo/perfil/rango legacy no autorizado o inválido.	No crea lectura operacional.

4. Orden de integración de sensores

Fase	Sensor	Salida AgroEscudo	Cierre de fase
1	SHT31	Temperatura + humedad	Estable, finita, rango y referencia.
2	Pluviómetro	RAIN_DELTA_MM	Delta repetible, cero y varios puntos.
3	Anemómetro	WIND_SPEED_KMH	Cero, escala y referencia.
4	Veleta	WIND_DIRECTION_DEG	Convención, orientación y cruce 359/0.
5	Batería	BATTERY_PERCENT	Coherencia con multímetro y curva.

Una fase a la vez

- Leer localmente sin NaN ni inestabilidad.
- Convertir a la unidad exacta.
- Calibrar y registrar error.
- Enviar JSON firmado.
- Obtener HTTP 200 + ACCEPTED.
- Confirmar mapa y gráfico.
- Repetir tras reinicio y falla básica.

Criterios mínimos

- Temperatura y humedad: comparación con referencia.
- Lluvia: deltas no negativos, repetibles y calibrados.
- Viento: cero y escala correctos.
- Dirección: orientación física y 0/360 correctamente tratados.
- Batería: estimación explicada y comparada con multímetro.

Ver correctamente una variable por Serial no la convierte en una variable terminada.

5. Calibración y evidencia

Cada sesión debe registrar instrumento de referencia, valor real, valor sensor, errores, corrección, fecha UTC, responsable y versión de firmware.

Punto	Valor real	Valor sensor	Error abs.	Error rel. %	Factor/offset	Resultado
1						
2						
3						
4						
5						

```
error absoluto = valor sensor - valor real
error relativo (%) = 100 * |error absoluto| / |valor real|
```

Para lluvia

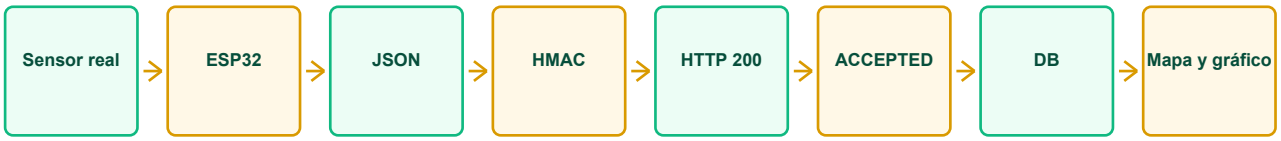
- Varios volúmenes o niveles equivalentes de precipitación.
- Varias repeticiones y verificación de cero.
- Área del colector, pulsos, resolución, drenaje y pérdidas documentados.
- Pruebas de reinicio, overflow y debounce/ruido.

No declarar una precisión que el fabricante y el ensayo no demuestren. La tolerancia final debe acordarse con AgroEscudo según el uso agronómico.

Evidencia por fase

- Esquema, pinout y hoja técnica.
- Fórmula de conversión y frecuencia de muestreo.
- Tabla de calibración.
- Logs sanitizados, respuesta API y captura de gráfico.
- Firmware versionado y lista de desviaciones.

6. Prueba end-to-end y resiliencia



Pruebas obligatorias

- Rangos válidos y límites.
- HTTP 422 con payload/rango inválido.
- QUARANTINED con canal o unidad incorrectos.
- DUPLICATE sin segunda lectura.
- Nuevo boot_id después de reinicio.
- HTTP 401 con firma incorrecta.
- Hora local correcta sin modificar UTC.
- Ejecución prolongada sin degradación relevante.

Deuda offline conocida

El HIL actual no tiene store-and-forward. El firmware productivo deberá abordar más adelante pérdida de red, buffer, reintentos con backoff, persistencia, conservación de identidad, deduplicación y recuperación tras reinicio.

No declarar recuperación offline implementada hasta demostrar que las muestras sobreviven a desconexión y corte de energía sin pérdidas ni duplicados.

Paquete de evidencia

- Informe de pruebas con fecha UTC.
- Logs y JSON sanitizados.
- Respuestas ACCEPTED/DUPLICATE/errores esperados.
- Capturas de mapa y gráfico.
- Calibración, versión de firmware y fallas conocidas.

7. Seguridad y entrega

Firma conceptual

```
body_hash = SHA256(body exacto)
mensaje = gateway_id + timestamp + nonce + body_hash
firma = HMAC-SHA256(secret dedicado, mensaje)
```

No usar una clave global compartida. Cada entorno/unidad o gateway debe aprovisionarse con una credencial dedicada, entregada por canal seguro y fuera de Git.

Sí puede recibir

- Guía de instalación y PDF de handoff.
- Documentación de este paquete.
- esp32_hil.ino y secrets.example.h.
- Contratos, diagramas, códigos de métricas y checklist.

Nunca entregar por Git

- secrets.h, WiFi real o gateway secrets.
- DATABASE_URL, JWT_SECRET o claves MapTiler.
- Tokens, contraseñas, archivos .env o dumps.
- Logs con credenciales o encabezados reutilizables.

Este paquete no modifica frontend, backend, Neon, Render ni Vercel. Tampoco implementa sensores, LoRa o firmware productivo.

8. Checklist final del colaborador

[ ] ESP32 identificado	[ ] firmware versionado
[ ] timestamp UTC	[ ] Device ID correcto
[ ] temperatura	[ ] humedad
[ ] lluvia delta	[ ] viento
[ ] dirección	[ ] batería
[ ] rangos válidos	[ ] HMAC
[ ] HTTP 200	[ ] ACCEPTED
[ ] datos visibles en dashboard	[ ] calibración documentada
[ ] pruebas de reinicio	[ ] pruebas sin red

Device ID: _____

Firmware / commit: _____

Responsable hardware: _____

Responsable AgroEscudo: _____

Fecha/hora UTC: _____

Resultado: [ ] APROBADO [ ] RECHAZADO [ ] CON OBSERVACIONES

SOFTWARE READY FOR HARDWARE INTEGRATION